

Cálculo I - Primeira Prova

18/09/2025 (8:50 – 10:30)

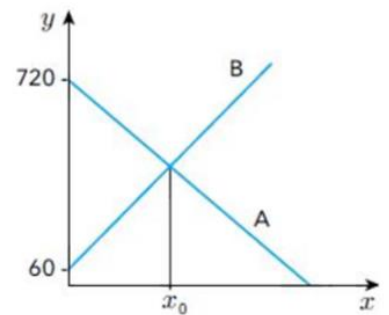
Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

Questão 01 (7,0): O reservatório A perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, e o reservatório B recebe água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico, estão representados, no eixo y , os volumes (em litros), da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo (em horas), representado no eixo x .



- (a) Escreva fórmulas que expressem os volumes de água **em cada um** desses reservatórios. Utilize as informações contidas nos gráficos.
- (b) Determine o valor do número real x_0 , representado no gráfico. Explique seu significado, **neste contexto**.

Questão 02 (6,0): Certo medicamento administrado em um paciente por via intravenosa para combater a dor. A quantidade de unidades do medicamento no organismo após t horas é dada por

$$\frac{Q(t)}{2} = 45 - 26 \ln(1 + t) \quad 0 \leq t \leq 4$$

- (a) Identifique a quantidade de unidades do medicamento foi aplicada inicialmente.
- (b) Escreva a expressão que permite calcular o tempo necessário para que haja uma quantidade específica M de unidades do medicamento no organismo.

Questão 03 (6,0): Um tipo de vegetação é abundante em certas épocas do ano e escasso em outras. A área S , em km^2 , ocupada por esta vegetação ao longo do ano, pode ser expressa pela função

$$S(t) = 100 + 50 \cdot \operatorname{sen} \left(\frac{\pi t}{6} \right)$$

e $t = 1, t = 2, \dots, t = 12$, representam o final de janeiro, fevereiro, ..., dezembro, respectivamente.

- (a) Calcule a área ocupada pela vegetação **ao final do mês de junho**.
- (b) Determine a **maior** área ocupada pela vegetação, ao longo de um ano.
- (c) Determine em **que mês** a **menor** ocupação acontece.

Questão 04 (6,0): Esboce o gráfico de **uma função** $y = f(x)$ que satisfaça as condições

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 2, \quad f(-1) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -3, \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$$

Nenhuma fórmula é necessária; simplesmente indique os eixos cartesianos e trace uma curva apropriada (as respostas não são únicas; **qualquer função que satisfaça as condições é aceitável**).